Base de données avancés

Département d'informatique
Informatique S5
2026/2027

TP SQL – Les requêtes (agrégation, jointure , gestion des utilisateurs)

La base représente une petite boutique en ligne. Elle contient 4 tables :

Table	Colonnes	Clés
client	id_client, nom, prenom, ville, date_inscription	PK : id_client
produit	id_produit, designation, categorie, prix_unitaire, stock	PK : id_produit
commande	id_commande, id_client, date_commande, statut	PK : id_commande ; FK : id_client
ligne_commande	id_commande, id_produit, quantite	PK : (id_commande, id_produit) ; 2 FK

Relations : un client passe plusieurs commandes (1,N) ; une commande contient plusieurs produits et un produit apparaît dans plusieurs commandes (N,N) via **ligne_commande**. Le statut vaut *en_cours*, *livree* ou *annulee*.

Script de création

```
CREATE TABLE client (    id_client       INT
PRIMARY KEY,     nom             VARCHAR(50)
NOT NULL,      prenom            VARCHAR(50)
NOT NULL,     ville            VARCHAR(50),
date_inscription   DATE   );   CREATE   TABLE
produit (     id_produit    INT PRIMARY KEY,
designation        VARCHAR(100)   NOT   NULL,
categorie     VARCHAR(50),
    prix_unitaire NUMERIC(10,2) CHECK (prix_unitaire >= 0),     stock        INT
DEFAULT  0  );  CREATE  TABLE  commande  (        id_commande     INT  PRIMARY  KEY,
id_client     INT NOT NULL REFERENCES client(id_client),     date_commande DATE
NOT   NULL,            statut                   VARCHAR(20)   CHECK   (statut   IN
('en_cours','livree','annulee')) ); CREATE TABLE ligne_commande (    id_commande
INT   REFERENCES   commande(id_commande),           id_produit     INT   REFERENCES
produit(id_produit),    quantite    INT NOT NULL CHECK (quantite > 0),     PRIMARY
KEY (id_commande, id_produit)
);
```

Jeu de données (6 clients, 8 produits, 10 commandes, 18 lignes)

```
INSERT INTO client VALUES
 (1,'Benali','Amine','Tanger','2023-01-15'),
 (2,'El Idrissi','Sara','Casablanca','2023-03-02'),
 (3,'Alaoui','Youssef','Rabat','2023-06-20'),
 (4,'Tazi','Khadija','Tanger','2024-01-10'),
 (5,'Chraibi','Omar','Fès','2024-02-25'),
 (6,'Berrada','Lina','Casablanca','2024-05-30');
INSERT INTO produit VALUES
 (1,'Clavier mécanique','Accessoires',450,25),
 (2,'Souris sans fil','Accessoires',180,40),
 (3,'Écran 24 pouces','Écrans',1500,12),
 (4,'Écran 27 pouces','Écrans',2300,8),
 (5,'Ordinateur portable','Ordinateurs',7500,6),
 (6,'Casque audio','Audio',600,30),
 (7,'Webcam HD','Accessoires',350,0),
 (8,'Imprimante','Périphériques',1800,5);
INSERT INTO commande VALUES
 (101,1,'2024-09-05','livree'),
 (102,1,'2024-11-12','livree'),
 (103,2,'2024-09-18','livree'),
 (104,3,'2024-10-02','annulee'),
 (105,4,'2024-10-15','livree'),
 (106,2,'2024-11-03','en_cours'),
 (107,5,'2024-11-20','en_cours'),
 (108,4,'2024-12-01','livree'),
 (109,1,'2024-12-10','en_cours'),
 (110,3,'2024-12-15','livree');
INSERT INTO ligne_commande VALUES
 (101,1,1),(101,2,2),(102,5,1),(103,3,2),(103,6,1),(104,4,1),
 (105,2,3),(105,1,1),(105,7,1),(106,5,1),(106,6,2),(107,3,1),
 (108,4,2),(108,2,1),(109,6,1),(109,1,2),(110,5,1),(110,3,1);
```

Exécutez ces deux scripts avant de commencer. Toutes les requêtes demandées doivent être écrites en SQL standard ; les résultats du corrigé correspondent à ces données.

Partie 1 - Requêtes de base

Question 1 : Afficher les produits de la catégorie « Accessoires » triés par prix décroissant.

Question 2 : Afficher le nom et le prénom des clients qui habitent à Tanger.

Question 3 : Afficher les commandes passées entre le 01/10/2024 et le 30/11/2024 (inclus).

Partie 2 - Fonctions d'agrégation (GROUP BY / HAVING)

Question 4 : Calculer le nombre de clients par ville.

Question 5 : Pour chaque catégorie de produits, afficher le prix moyen (arrondi à 2 décimales), le prix minimum et le prix maximum.

Question 6 : Afficher les catégories dont le stock total est supérieur ou égal à 20 unités.

Question 7 : Calculer le nombre de commandes pour chaque statut.

Question 8 : Afficher, pour chaque produit commandé, la quantité totale vendue (identifiant du produit). Trier du plus vendu au moins vendu.

Question 9 : Calculer le chiffre d'affaires total (quantité x prix unitaire) en excluant les commandes annulées.

Partie 3 - Jointures et sous-requêtes

Question 10 : Afficher la liste des commandes avec le nom et le prénom du client (jointure interne).

Question 11 : Afficher le détail de la commande n° 105 : désignation du produit, quantité, prix unitaire et montant de la ligne.

Question 12 : Afficher les clients qui n'ont passé aucune commande (jointure externe).

Question 13 : Afficher les produits qui n'ont jamais été commandés.

Question 14 : Calculer le chiffre d'affaires par client (commandes non annulées), du plus grand au plus petit. Utiliser les 4 tables.

Question 15 : Calculer le chiffre d'affaires par ville (commandes non annulées) et ne garder que les villes dont le CA dépasse 10 000.

Question 16 : Afficher (sans doublon) les désignations des produits commandés par des clients de Tanger. Puis, avec une sous-requête, afficher les produits dont le prix est supérieur au prix moyen de tous les produits.

Partie 4 - Les vues

Question 17 : Créer la vue **v_detail_commande** qui regroupe, pour chaque ligne de commande : id_commande, date, statut, nom complet du client, désignation du produit, quantité, prix unitaire et montant (quantité x prix). Vérifier la vue sur la commande 105.

Question 18 : À l'aide de la vue précédente, calculer le montant total par statut de commande.

Question 19 : Créer la vue **v_ca_client** (vue construite sur une autre vue) donnant le CA par client hors commandes annulées, puis afficher les 3 meilleurs clients.

Question 20 : Créer la vue **v_clients_tanger** (clients habitant Tanger) avec WITH CHECK OPTION. Tester ensuite : (a) l'insertion d'un client de Tanger, (b) l'insertion d'un client de Rabat, (c) la modification de la ville d'un client de Tanger vers Rabat, (d) la suppression d'un client via la vue.

Question 21 : Modifier la vue **v_ca_client** pour ajouter le nombre de commandes par client (CREATE OR REPLACE). Lister ensuite les vues de la base, puis tenter de supprimer **v_detail_commande**. Que se passe-t-il ? Comment faire ?

Partie 5 - Gestion des droits : GRANT et REVOKE

Question 22 : Créer quatre utilisateurs : **analyste**, **vendeur**, **gestionnaire** et **stagiaire** (chacun avec un mot de passe).

Question 23 :
(a) L'analyste doit pouvoir lire les 4 tables, sans rien modifier.
(b) Le vendeur doit pouvoir lire les clients et les produits, créer des commandes et des lignes de commande, et seulement modifier la colonne stock des produits.

Question 24 :
(a) Le gestionnaire a tous les droits de manipulation sur produit et peut les transmettre à d'autres.
(b) Le stagiaire ne doit voir que le CA par client, via la vue v_ca_client, sans accès aux tables.
(c) Le gestionnaire donne alors à son tour le droit de lecture de produit au stagiaire.

Question 25 : Tester les droits :
(a) stagiaire exécute SELECT * FROM client ;
(b) vendeur exécute UPDATE produit SET prix_unitaire = 0 ;
(c) vendeur exécute UPDATE produit SET stock = stock 1 WHERE id_produit = 1 ;
(d) analyste exécute DELETE FROM commande. Prévoir le résultat. Puis afficher les droits accordés avec une requête sur le catalogue.

Question 26 : Retirer les droits suivants :
(a) le vendeur ne peut plus insérer dans commande ;
(b) le vendeur n'a plus le droit de modifier le stock ;
(c) le gestionnaire perd le droit de transmettre ses privilèges sur produit, et ce retrait doit se répercuter sur ceux qu'il a lui-même accordés (stagiaire).

Question 27 : Supprimer proprement l'utilisateur stagiaire : retirer tous ses droits, puis supprimer le compte. Quelle commande permet de retirer tous les droits d'un coup ?

Rendu : un fichier .sql contenant les requêtes numérotées (Q1 à Q27).